

BALIK MUZESI AR

Gereksinim Dokumanı

Yazılım Gereksinimleri Spesifikasyonu (SRS) | 2026

İslim Ocalan | Ece Bahar | Deniz Yalcin | Meryem Oruc

1. Giriş

Bu dokuman, ELSAM Balık Müzesi için geliştirilen Web AR uygulamasının fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini tanımlamaktadır. Uygulama, ziyaretçilerin müzedeki kitap sayfalarını telefon kameralarıyla okutarak 3B hayvan modelleri ve bilgiler görebileceği bir tarayıcı tabanlı AR platformudur. Tüm gereksinimler tamamlanmış ve sistem canlı ortamda çalışır durumda yayındadır.

2. Paydas Analizi

Paydas	Rol	Beklenti	Durum
Muze Ziyaretçileri	Son Kullanıcı	Kolay kullanım, eğitici içerik	KARSILANDI
ELSAM Yöneticileri	Müşteri	İçerik güncellenebilirlik, güvenilirlik	KARSILANDI
Öğretmenler	Kullanıcı	Eğitim materyali olarak kullanabilme	KARSILANDI
Öğrenciler/Çocuklar	Kullanıcı	Eğlenceli, anlaşılır arayüz	KARSILANDI
Geliştirme Ekibi	Üretici	Sürdürülebilir, test edilebilir kod	KARSILANDI

3. Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-01	Sistem kitap sayfasını kamera ile tanıyabilmeli ve üstüne 3B model yerleştirmeli	Kritik	TAMAMLANDI
FR-02	Her sayfa için farklı 3B hayvan modeli gösterilmeli (min. 10 sayfa)	Yüksek	TAMAMLANDI
FR-03	Hayvan tanındığında bilgi paneli ekranda görüntülenmeli	Kritik	TAMAMLANDI
FR-04	Kullanıcı çoktan seçmeli quiz yapabilmeli (min. 10 kategori, 40 soru)	Yüksek	TAMAMLANDI
FR-05	Ana menu üzerinden farklı ortamlara geçiş yapılabilmeli (min. 10 ortam)	Orta	TAMAMLANDI
FR-06	Proje hakkında bilgi sayfası erişilebilir olmalı	Orta	TAMAMLANDI
FR-07	Uygulama internet tarayicisinden açılabilmeli (QR kod ile)	Kritik	TAMAMLANDI
FR-08	Kamera izni istenmeli, red durumunda kullanıcıya açıklama yapılmalı	Yüksek	TAMAMLANDI
FR-09	3B modeller doğusal animasyon ile gösterilmeli	Orta	TAMAMLANDI
FR-10	Quiz sonucunda kullanıcıya puan ve değerlendirme mesajı gösterilmeli	Orta	TAMAMLANDI
FR-11	Serbest AR modunda herhangi bir sayfaya gerek kalmadan 3D model görüntülenebilmeli	Orta	TAMAMLANDI

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

ID	Kategori	Gereksinim	Durum
NFR-01	Performans	Sayfa ilk yüklenme süresi max. 5 saniye olmalı	TAMAMLANDI
NFR-02	Performans	3B model render FPS değeri min. 30 fps olmalı	TAMAMLANDI

NFR-03	Uyumluluk	iPhone Safari ve Android Chrome'da calismali	TAMAMLANDI
NFR-04	Guvenlik	Uygulama HTTPS protokolu uzerinden sunulmalı	TAMAMLANDI
NFR-05	Kullanilabilirlik	Arayuz 5-70 yas arasi kullanicilara uygun olmalı	TAMAMLANDI
NFR-06	Erisebilirlik	QR kod ile maks. 3 adimda AR deneyimine ulasilmali	TAMAMLANDI
NFR-07	Surdurulebilirlik	Yeni sayfa eklemek sadece .mind ve HTML gerektirmeli	TAMAMLANDI
NFR-08	Guvenilirlik	Sayfa tanimlama basari orani min. %80 olmalı	TAMAMLANDI

5. Ekip Gorev ve Sorumluluk Dagilimi

Ekip Uyesi	No	Gorev	Olcumlebilir Sorumluluk	Durum
Islim Ocalan	225541081	AR Gelistirici Image Tracking	- 10 kitap sayfasi icin .mind dosyasi olusturma - MindAR.js entegrasyonu - Her sayfanin HTML dosyasini yazma - Bilgi paneli JS kodunu yazma	TAMAMLANDI
Ece Bahar	225541014	3D Model Ve Icerik	- Min. 10 farkli .glb modeli temin etme - Model scale ve pozisyon ayarlari - Kitap sayfalarinin net fotograflarini cekme - Her model icin bilgi metni yazma	TAMAMLANDI
Deniz Yalcin	225541017	Quiz Modulu Ve Icerik	- 10 kategori, min. 40 soru yazma - Quiz HTML/JS kodunu gelistirme - Dogru/yanlis geri bildirim mekanizmasi - Skor ekranı tasarımı	TAMAMLANDI
Meryem Oruc	225541059	Proje Yoneticisi Deploy ve Test	- GitHub repository olusturma ve yonetme - GitHub Pages ile HTTPS yayini yapma - Ana menu tasarımı ve index.html - iPhone/Android test koordinasyonu - Ekip PR review ve merge islemleri	TAMAMLANDI

6. Kabul Kriterleri

Kriter	Olcum Yontemi	Hedef Deger	Sonuc
Sayfa Tanima Basarisi	Gercek kitap ile 10 test	Min. %80	GECTI
Yuklenme Suresi	Chrome DevTools Network	Max. 5 saniye	GECTI
Cihaz Uyumlugu	iPhone + Android test	Her ikisinde calismali	GECTI
Quiz Calisma	40 soru testi	Tum sorular dogru calismali	GECTI
HTTPS Erisim	Tarayici adres cubugu	Kilit ikonu gozukmeli	GECTI
QR Kod Erisim	QR okutma testi	Maks. 3 adimda AR baslamali	GECTI
Serbest AR Modu	4 model yuklenme testi	Tum modeller goruntulenmeli	GECTI